

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №2

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Свободное движение, устойчивость»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Свободное движение	2
1.1	Аналитические расчеты	2
1.2	Структурная схема системы	6
1.3	Графики выходов	7
2	Задание. Область устойчивости	11
2.1	Аналитические расчеты	11
2.2	Графическое изображение границы устойчивости	12
2.3	Графики выходов	13
3	Задание. Автономный генератор	15
3.1	Аналитические расчеты	15
3.2	График сигналов	17
3.3	График ошибки	17
4	Вывод	18

1 Задание. Свободное движение

В этом задании рассмотрим линейную систему второго порядка, описываемую дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u(t)$$

Требуется:

- Построить структурную схему системы с использованием элементарных блоков. На схеме указать блоки, на которых задаются начальные условия $y(0)$, $\dot{y}(0)$.
- Для каждого из шести экспериментов определить коэффициенты a_1 , a_0 по заданным значениям корней характеристического уравнения λ_1 , λ_2 .
- Получить аналитическое выражение свободной составляющей движения $y_{св}(t)$ (при $u(t) = 0$).
- Выполнить моделирование системы и сравнить численные и аналитические результаты.
- Проанализировать устойчивость системы на основе корней и графиков $y_{св}(t)$.

1.1 Аналитические расчеты

Общее уравнение:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u(t)$$

Так как движение свободное, то $u(t) = 0$:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для этого дифференциального уравнения:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Коэффициенты a_i могут быть найдены по теореме Виета:

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \end{cases}$$

Используя Таблицу 1 проведу расчеты для каждого эксперимента.

Таблица 1: Параметры экспериментов: 17 вариант

№ эксперимента	Корень λ_1	Корень λ_2	$y(0)$	$\dot{y}(0)$
1	-6	-6.5	1	0
2	$-2.9 + j7$	$-2.9 - j7$	1	0
3	$j19$	$-j19$	1	0
4	$0.9 + j7$	$0.9 - j7$	0.05	0
5	6	6.5	0.05	0
6	-1.8	1.8	0	0.1

- Эксперимент 1

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -(-6 - 6.5) = 12.5 \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = (-6)(-6.5) = 39 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы имеет вид:

$$\ddot{y} + 12.5\dot{y} + 39y = 0$$

Корни — действительные и различные, значит общее решение:

$$y(t) = C_1 e^{-6t} + C_2 e^{-6.5t}$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = -6C_1 e^{-6t} - 6.5C_2 e^{-6.5t}$$

Подставляю начальные условия ($t = 0$):

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ \dot{y}(0) = -6C_1 - 6.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 13 \\ C_2 = -12 \end{cases}$$

Итоговое уравнение:

$$y(t) = 13e^{-6t} - 12e^{-6.5t}$$

- Эксперимент 2

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_3 + \lambda_4) = -((-2.9 + j7) + (-2.9 - j7)) = -(-5.8) = 5.8 \\ a_0 = \lambda_3 \cdot \lambda_4 = (-2.9 + j7)(-2.9 - j7) = (-2.9)^2 + 7^2 = 8.41 + 49 = 57.41 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} + 5.8\dot{y} + 57.41y = 0$$

Корни — комплексно-сопряжённые, значит решение имеет вид:

$$y(t) = e^{-2.9t} (C_1 \cos 7t + C_2 \sin 7t)$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = e^{-2.9t} [(C_1 \cos 7t + C_2 \sin 7t)(-2.9) + (-7C_1 \sin 7t + 7C_2 \cos 7t)]$$

Подставляю начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ \dot{y}(0) = -2.9 \cdot C_1 + 7 \cdot C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = \frac{29}{70} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y(t) = e^{-2.9t} \left(\cos 7t + \frac{29}{70} \sin 7t \right)$$

- Эксперимент 3

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_5 + \lambda_6) = -(j19 + (-j19)) = -0 = 0 \\ a_0 = \lambda_5 \cdot \lambda_6 = j19 \cdot (-j19) = -(j)^2 \cdot 19^2 = 19^2 = 361 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} + 361y = 0$$

Корни — чисто мнимые, значит решение имеет вид:

$$y(t) = C_1 \cos 19t + C_2 \sin 19t$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = -19C_1 \sin 19t + 19C_2 \cos 19t$$

Подставляю начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ \dot{y}(0) = 19C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0. \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y(t) = \cos 19t$$

- Эксперимент 4

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_7 + \lambda_8) = -((0.9 + j7) + (0.9 - j7)) = -(1.8) = -1.8 \\ a_0 = \lambda_7 \cdot \lambda_8 = (0.9 + j7)(0.9 - j7) = 0.9^2 + 7^2 = 0.81 + 49 = 49.81 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} - 1.8\dot{y} + 49.81y = 0$$

Корни — комплексно-сопряжённые, значит решение имеет вид:

$$y(t) = e^{0.9t}(C_1 \cos 7t + C_2 \sin 7t)$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = e^{0.9t}[(C_1 \cos 7t + C_2 \sin 7t) \cdot 0.9 + (-7C_1 \sin 7t + 7C_2 \cos 7t)]$$

Подставляю начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0.9C_1 + 7C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_2 = \frac{45}{7000} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y(t) = e^{0.9t} \left(0.05 \cos 7t - \frac{45}{7000} \sin 7t \right)$$

- Эксперимент 5

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_9 + \lambda_{10}) = -(6 + 6.5) = -12.5 \\ a_0 = \lambda_9 \cdot \lambda_{10} = 6 \cdot 6.5 = 39 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} - 12.5\dot{y} + 39y = 0$$

Корни — действительные и различные, значит решение имеет вид:

$$y(t) = C_1 e^{6t} + C_2 e^{6.5t}$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = 6C_1 e^{6t} + 6.5C_2 e^{6.5t}$$

Подставляю начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 6C_1 + 6.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.65 \\ C_2 = -0.6 \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y(t) = 0.65e^{6t} - 0.6e^{6.5t}$$

- Эксперимент 6

Найду коэффициенты a_i :

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_{11} + \lambda_{12}) = -(-1.8 + 1.8) = -0 = 0 \\ a_0 = \lambda_{11} \cdot \lambda_{12} = (-1.8)(1.8) = -3.24 \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} - 3.24y = 0.$$

Корни — действительные и разные:

$$\lambda = \pm\sqrt{3.24} = \pm 1.8.$$

Общее решение:

$$y(t) = C_1 e^{1.8t} + C_2 e^{-1.8t}.$$

Возьму производную:

$$\dot{y}(t) = 1.8C_1 e^{1.8t} - 1.8C_2 e^{-1.8t}.$$

Подставляю начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ \dot{y}(0) = 1.8C_1 - 1.8C_2 = 0.1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{36} \\ C_2 = -\frac{1}{36} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y(t) = \frac{1}{36} e^{1.8t} - \frac{1}{36} e^{-1.8t}.$$

1.2 Структурная схема системы

Соберу схему для уравнения: $\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \Rightarrow \ddot{y} = -a_1 \dot{y} - a_0 y$

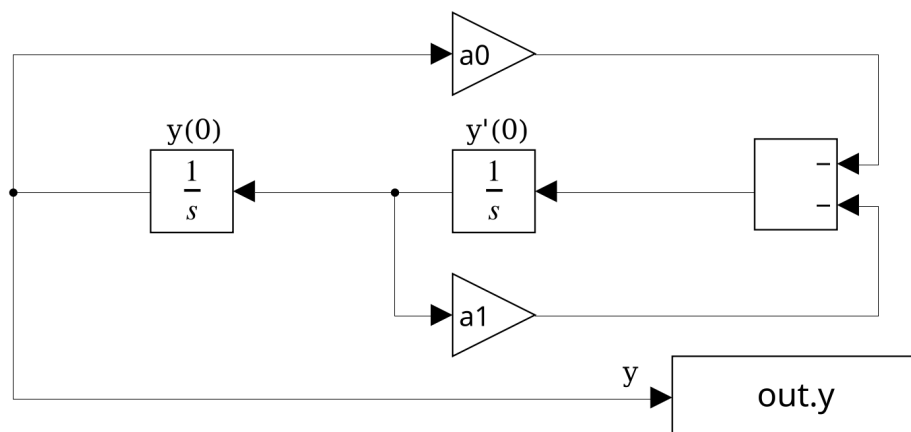


Рис. 1: Структурная схема системы

В блоках `Integrator` устанавливаю параметры в поле `Initial condition`, которые соответствуют начальным условиям $y(0)$ и $\dot{y}(0)$ для каждого эксперимента.

1.3 Графики выходов

На графиках показано, как меняется выходной сигнал $y(t)$ со временем для разных значений коэффициентов и начальных условий. На каждом графике видно, как система ведет себя — затухают колебания, колеблется с постоянной амплитудой или амплитуда растет. Значения по оси *Time* я подобрала так, чтобы поведение системы было хорошо заметно и наглядно.

- В первом эксперименте корни характеристического уравнения:

$$\forall i, \quad \lambda_i < 0, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Поэтому система будет асимптотически устойчивой. Это совпадает с поведением системы на графике.

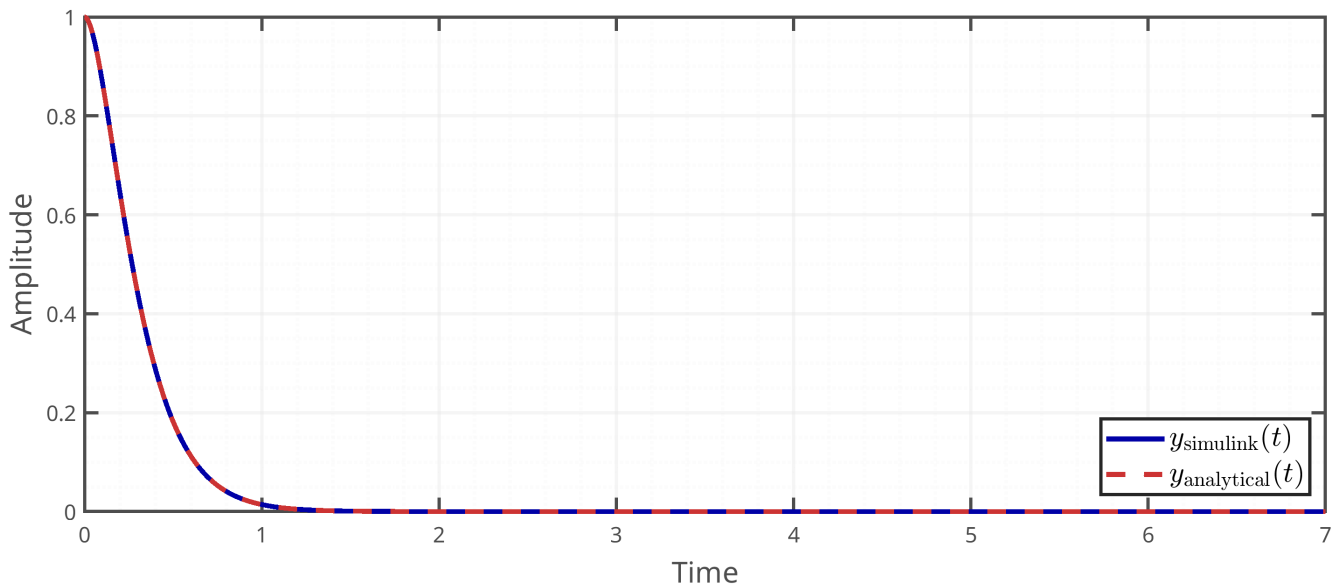


Рис. 2: График эксперимента 1

Во втором эксперименте корни характеристического уравнения:

$$\forall i, \quad \lambda_i < 0, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Поэтому система асимптотически устойчива. Это подтверждается поведением системы на графике.

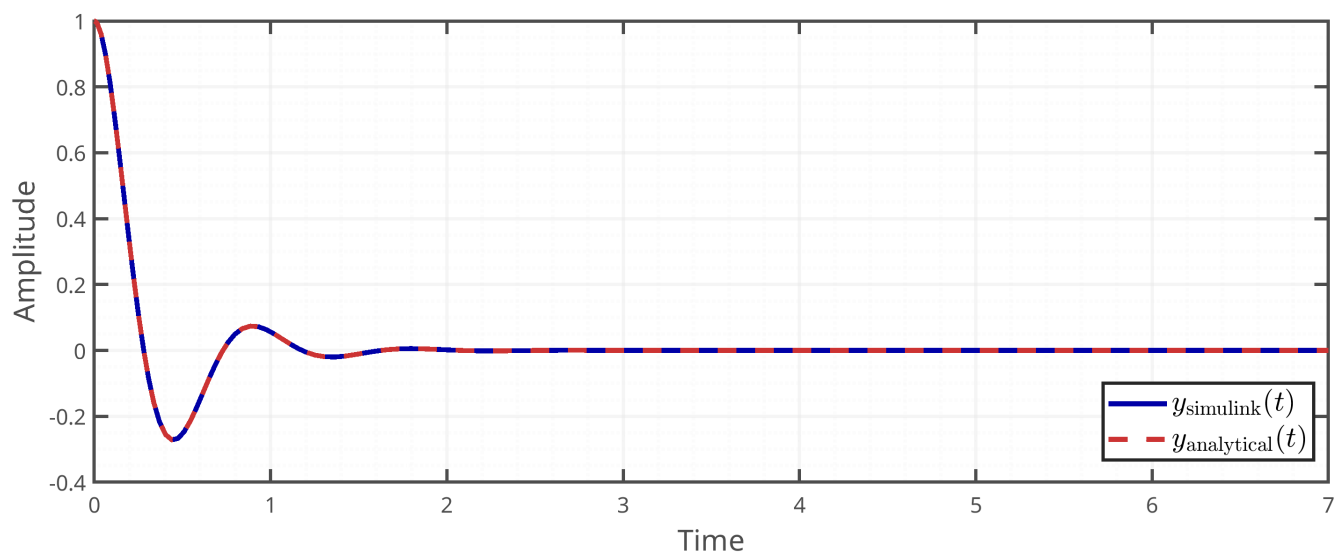


Рис. 3: График эксперимента 2

В третьем эксперименте корни характеристического уравнения чисто мнимые:

$$\forall i, \quad \operatorname{Re}(\lambda_i) = 0, \quad \lambda_i \in i\mathbb{R}$$

Поэтому система устойчива. На графике это видно в виде колебаний с постоянной амплитудой.

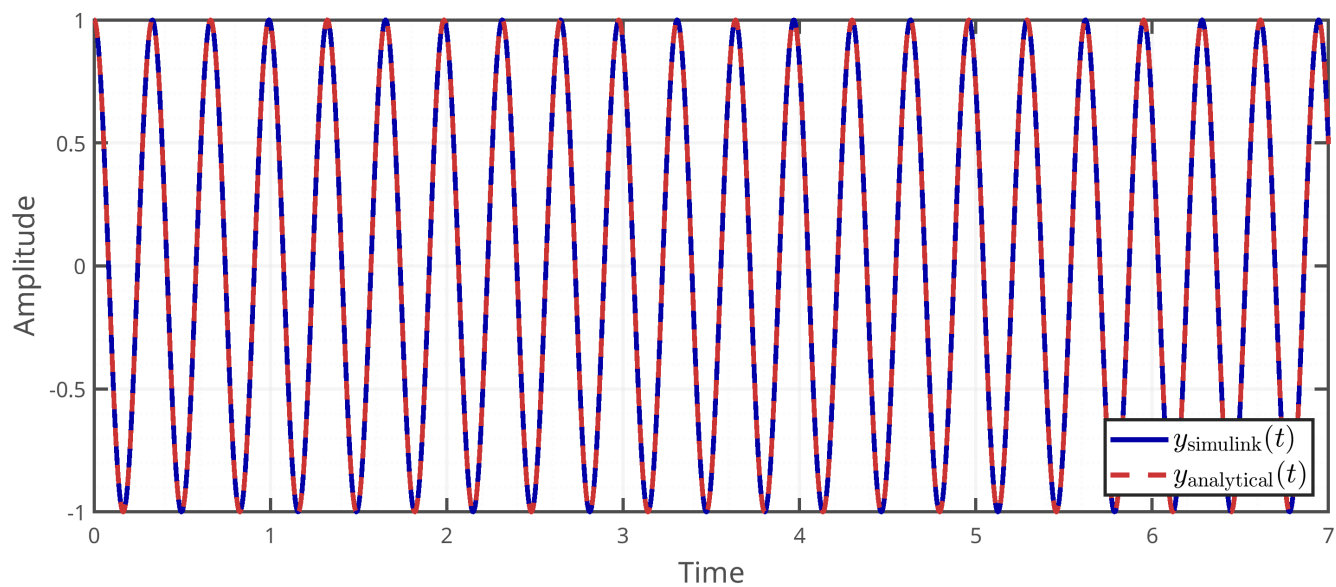


Рис. 4: График эксперимента 3

В четвёртом эксперименте корни характеристического уравнения:

$$\exists i : \quad \operatorname{Re}(\lambda_i) > 0, \quad \lambda_i \in \mathbb{C}$$

Поэтому система неустойчива, что совпадает с ростом амплитуды колебаний на графике.

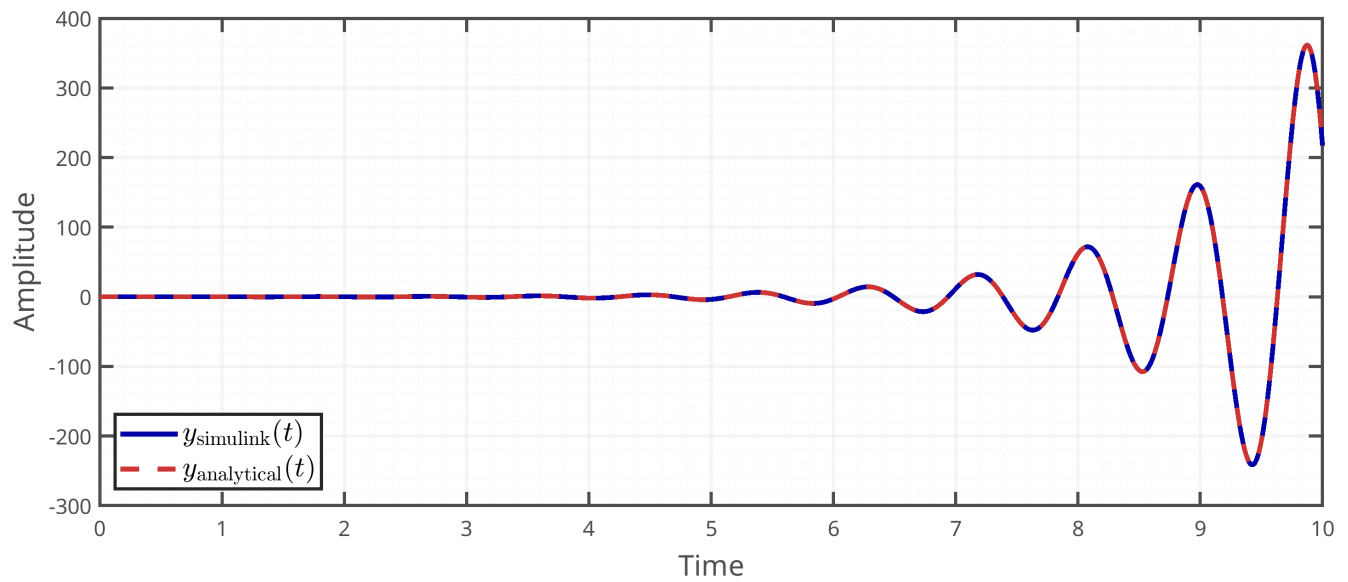


Рис. 5: График эксперимента 4

В пятом эксперименте корни характеристического уравнения:

$$\forall i, \quad \lambda_i > 0, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Система неустойчива.

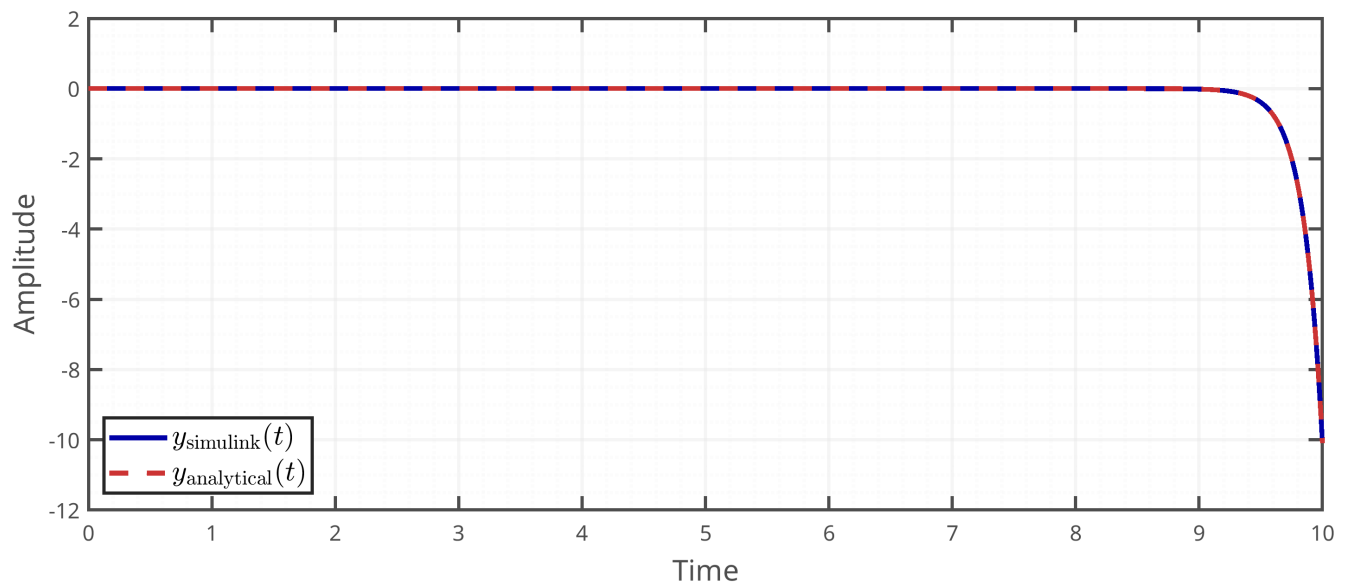


Рис. 6: График эксперимента 5

В шестом эксперименте корни характеристического уравнения:

$$\exists i : \quad \lambda_i > 0, \quad \exists j : \quad \lambda_j < 0, \quad \lambda_i, \lambda_j \in \mathbb{R}$$

Поэтому система неустойчива из-за положительного корня.

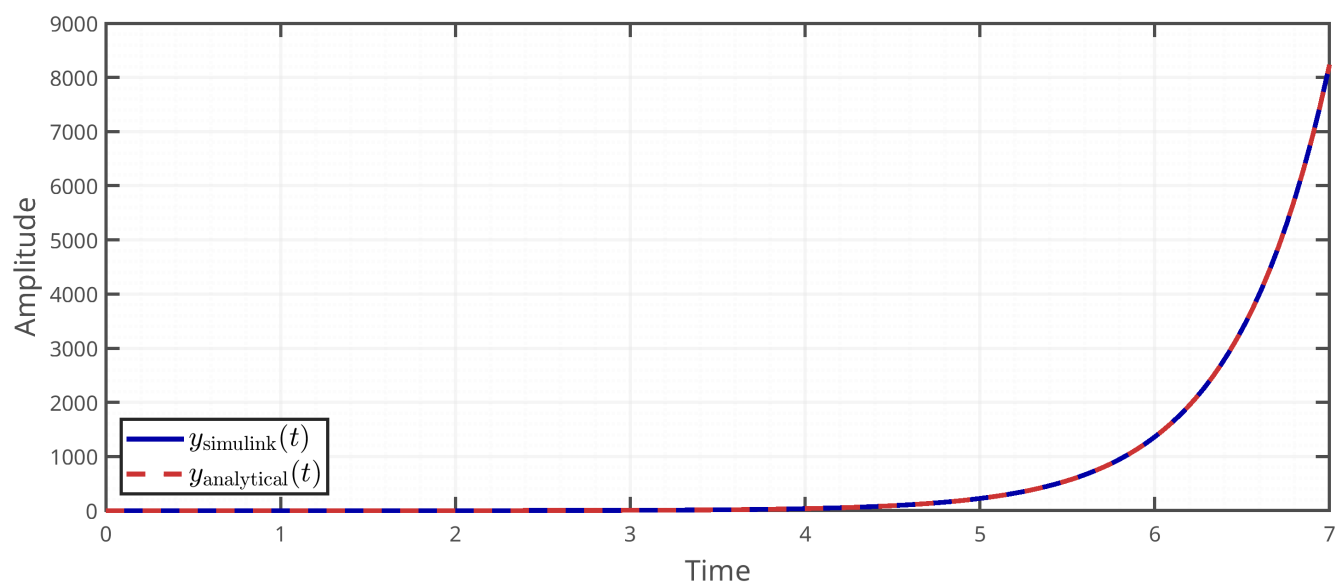


Рис. 7: График эксперимента 6

Итог: Графики показывают, что при отрицательных вещественных корнях система затухает экспоненциально, при комплексных с отрицательной частью — затухающие колебания, при чисто мнимых — устойчивые колебания с постоянной амплитудой, а при положительной вещественной части — выход растёт, что соответствует неустойчивости.

2 Задание. Область устойчивости

Рассмотреть систему третьего порядка, заданную структурной схемой.

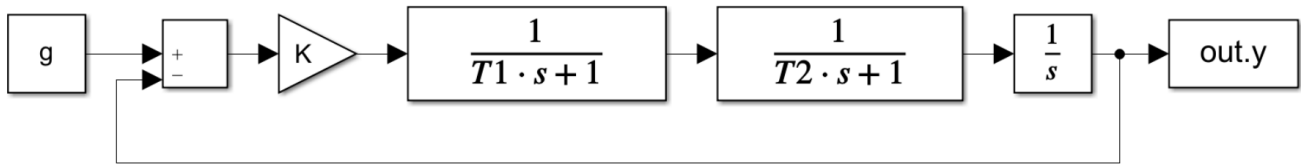


Рис. 8: Структурная схема системы

Требуется:

- Определить значения постоянных времени T_1 и T_2 , при которых полюса передаточной функции совпадают с корнями λ_1 и λ_2 из Задания 1.
- Аналитически найти границу устойчивости в пространстве параметров K и T_1 при фиксированном T_2 , используя критерий Гурвица, и построить график $K(T_1)$.
- Аналогично определить границу устойчивости для параметров K и T_2 при фиксированном T_1 , построить график $K(T_2)$.
- Провести моделирование системы для трёх наборов параметров, соответствующих устойчивой, критической и неустойчивой системам, при входном воздействии $g(t) = 1$.
- Проанализировать полученные графики и сделать выводы.

2.1 Аналитические расчеты

Возьму два собственных значения:

$$\lambda_1 = -6, \quad \lambda_2 = -6.5$$

Эти значения определяют, при каких значениях параметров система будет вести себя с заданной скоростью затухания. Если рассмотреть звенья с передаточной функцией вида:

$$\frac{1}{T_1 s + 1}, \quad \frac{1}{T_2 s + 1}$$

то их полюса находятся по формуле:

$$s = -\frac{1}{T}$$

Приравнявая $s = \lambda$, получаем:

$$T_1 = \frac{1}{6}, \quad T_2 = \frac{1}{6.5}$$

Передаточная функция системы

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

Характеристическое уравнение системы:

$$(T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1)s + K = 0 \Rightarrow T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K = 0$$

Система будет устойчивой, если все коэффициенты характеристического уравнения положительны и выполнено дополнительное условие:

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\begin{cases} a_3 = T_1 T_2 \\ a_2 = T_1 + T_2 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = K \end{cases}$$

Для устойчивости по критерию Гурвица необходимо:

$$\Delta_2 = a_2 a_1 - a_3 a_0 > 0 \Rightarrow (T_1 + T_2) - T_1 T_2 \cdot K > 0 \Rightarrow K < \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$

Это выражение задаёт границу устойчивости в виде неравенства.

Подставляю найденные ранее значения:

$$T_1 = \frac{1}{6}, \quad T_2 = \frac{1}{6.5}$$

Выполню расчёты:

$$T_1 + T_2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6.5} = \frac{12.5}{39}, \quad T_1 T_2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6.5} = \frac{1}{39}$$

Подставляю в формулу границы устойчивости:

$$K = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{\frac{12.5}{39}}{\frac{1}{39}} = 12.5$$

Итог:

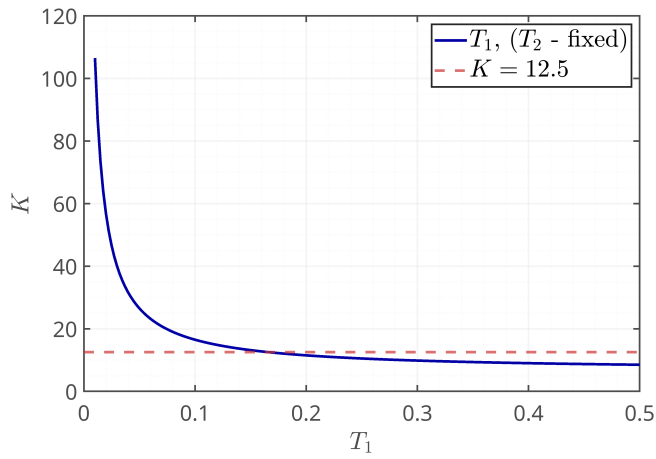
- Если $K < 12.5$, система является устойчивой.
- Если $K = 12.5$, система находится на границе устойчивости.
- Если $K > 12.5$, система становится неустойчивой.

2.2 Графическое изображение границы устойчивости

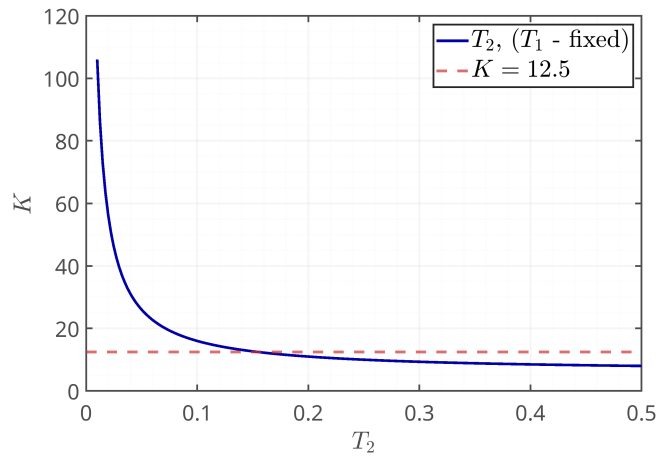
На рисунках ниже показаны границы устойчивости системы в зависимости от параметров K и T_1 или T_2 .

- На левом графике видно, как меняется допустимое значение коэффициента усиления K при изменении T_1 и фиксированном T_2 .
- На правом — зависимость K от T_2 при фиксированном T_1 .

Эти графики помогают визуально определить область устойчивости системы и оценить, как изменение параметров влияет на устойчивость.



Граница устойчивости $K(T_1)$ при фиксированном T_2



Граница устойчивости $K(T_2)$ при фиксированном T_1

Рис. 9: Графическое изображение границ устойчивости системы

2.3 Графики выходов

На графиках показан выход системы.

Рассмотрены три набора параметров:

- Устойчивая система: $K = 6$, $T_1 = \frac{1}{6}$, $T_2 = \frac{1}{6.5}$. Выход плавно приходит к постоянному значению.
- На границе устойчивости: $K = 12.5$, остальные параметры те же. Наблюдаются колебания постоянной амплитуды.
- Неустойчивая система: $K = 20$, $T_1 = \frac{1}{6}$, $T_2 = \frac{1}{6.5}$. Выход растёт с увеличением амплитуды.

Входное воздействие — единичная ступенчатая функция $g(t) = 1(t)$.

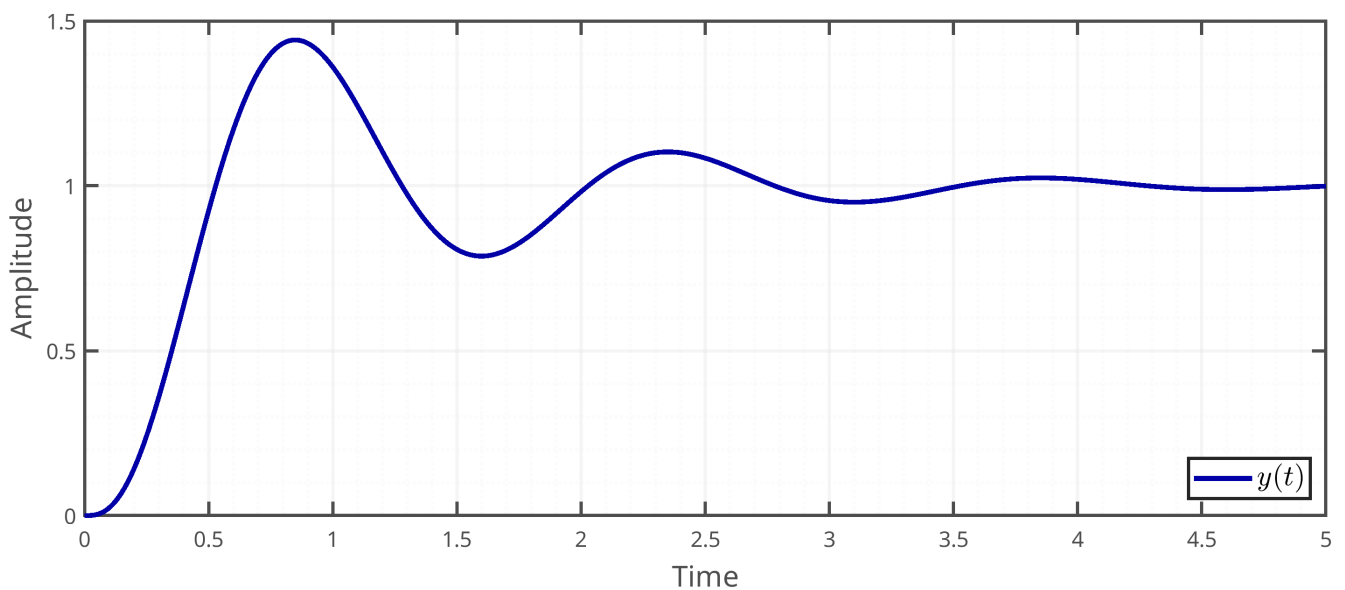


Рис. 10: Устойчивая система

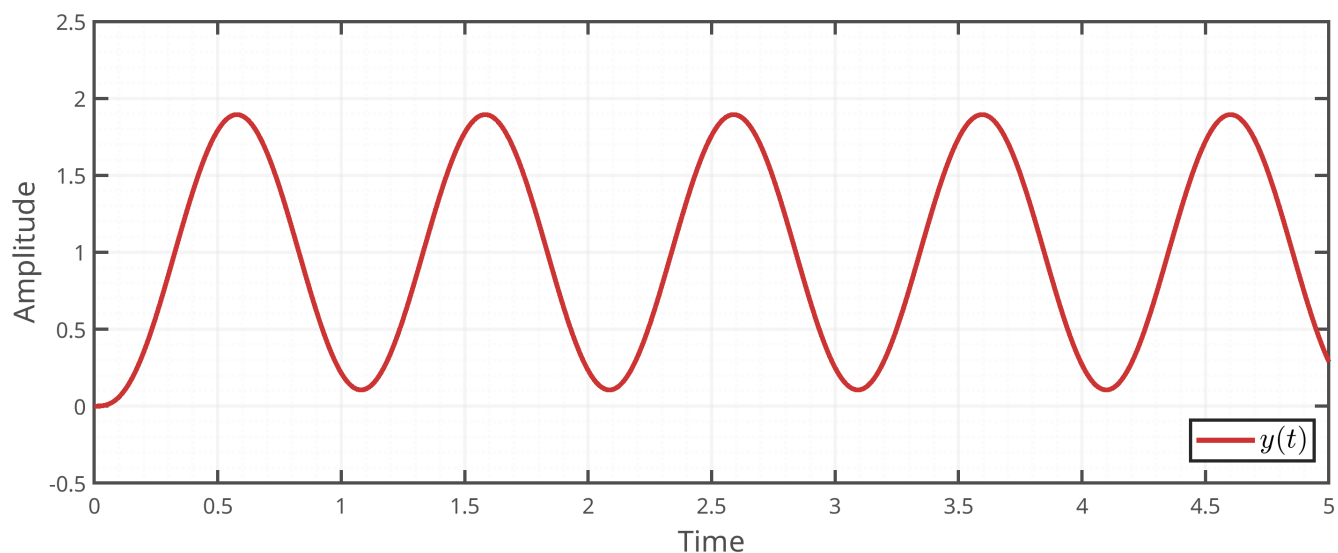


Рис. 11: Система на границе устойчивости

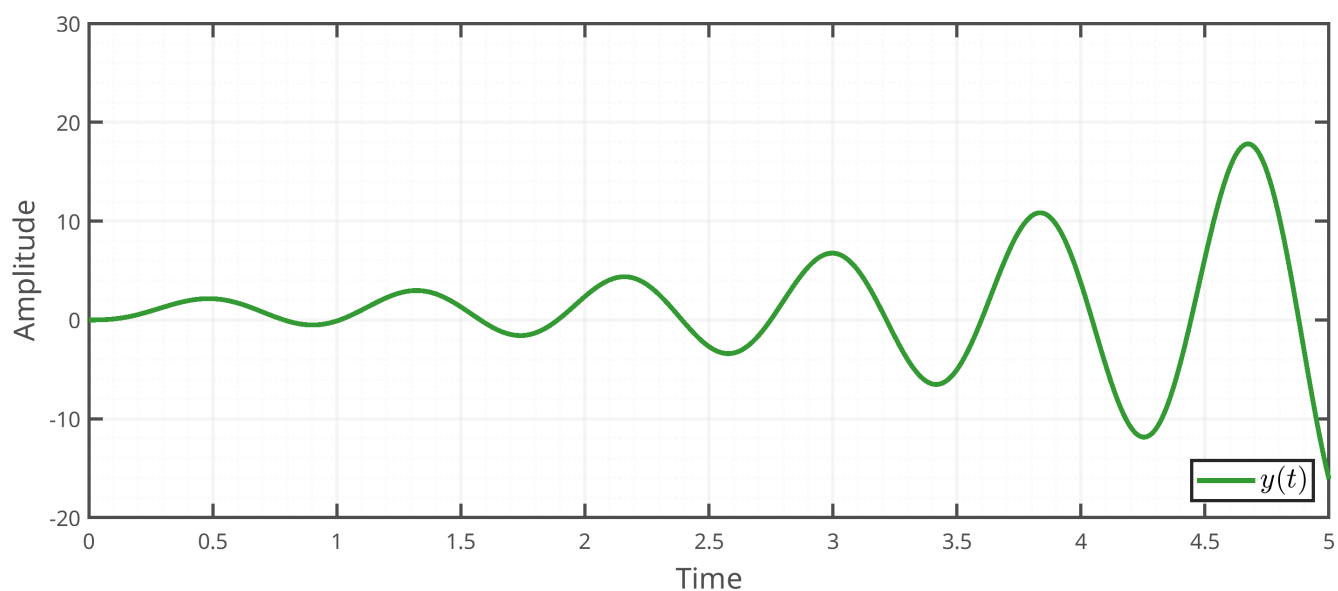


Рис. 12: Неустойчивая система

Итог: Для оценки устойчивости системы использовался критерий Гурвица. Я проверила условие, при котором все коэффициенты характеристического уравнения положительны и $\Delta_2 > 0$. Результаты показали, что при $K < 12.5$ система устойчива, при $K = 12.5$ находится на границе устойчивости, а при $K > 12.5$ — становится неустойчивой.

3 Задание. Автономный генератор

В этом задании рассмотрим систему вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx \end{cases}$$

Требуется определить такие матрицы A , C и начальное состояние $x(0)$, чтобы свободный отклик системы совпадал с желаемым выходом:

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(4t) + e^{-8t} \cos(5t)$$

3.1 Аналитические расчеты

Рассмотрю каждую составляющую выхода:

- $\cos(4t)$ — гармоническая составляющая, соответствующая комплексно-сопряжённым собственным значениям: $\lambda_{1,2} = \pm 4i$.
- $e^{-8t} \cos(5t)$ — затухающая гармоническая составляющая, соответствующая собственным значениям: $\lambda_{3,4} = -8 \pm 5i$.

Таким образом, матрица A должна иметь следующие собственные значения:

$$\sigma(A) = \{\pm 4i, -8 \pm 5i\}$$

Построю матрицу A в жордановой форме:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -8 \end{bmatrix}$$

Общее решение линейной системы при нулевом входе:

$$x(t) = e^{At}x(0), \quad g(t) = Cx(t) = Ce^{At}x(0)$$

Запишу матричную экспоненту e^{At} :

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(4t) & \sin(4t) & 0 & 0 \\ -\sin(4t) & \cos(4t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-8t} \cos(5t) & e^{-8t} \sin(5t) \\ 0 & 0 & -e^{-8t} \sin(5t) & e^{-8t} \cos(5t) \end{bmatrix}$$

Вычислю выход системы по формуле:

$$g(t) = Ce^{At}x(0)$$

Подставлю соответствующие выражения:

$$\begin{aligned}
g(t) &= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(4t) & \sin(4t) & 0 & 0 \\ -\sin(4t) & \cos(4t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-8t} \cos(5t) & e^{-8t} \sin(5t) \\ 0 & 0 & -e^{-8t} \sin(5t) & e^{-8t} \cos(5t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \cos(4t) + a_2 \sin(4t) \\ -a_1 \sin(4t) + a_2 \cos(4t) \\ a_3 e^{-8t} \cos(5t) + a_4 e^{-8t} \sin(5t) \\ -a_3 e^{-8t} \sin(5t) + a_4 e^{-8t} \cos(5t) \end{bmatrix} \\
&= (a_1 c_1 + a_2 c_2) \cos(4t) + (a_2 c_1 - a_1 c_2) \sin(4t) + e^{-8t} [(a_3 c_3 + a_4 c_4) \cos(5t) + (a_4 c_3 - a_3 c_4) \sin(5t)]
\end{aligned}$$

Получу:

$$g(t) = \underbrace{(a_1 c_1 + a_2 c_2)}_{\text{коэф. при } \cos(4t)} \cos(4t) + \underbrace{(a_2 c_1 - a_1 c_2)}_{\text{коэф. при } \sin(4t)} \sin(4t) + e^{-8t} \left[\underbrace{(a_3 c_3 + a_4 c_4)}_{\text{коэф. при } \cos(5t)} \cos(5t) + \underbrace{(a_4 c_3 - a_3 c_4)}_{\text{коэф. при } \sin(5t)} \sin(5t) \right]$$

Теперь подберу коэффициенты для того, чтобы получить желаемый выход:

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(4t) + e^{-8t} \cos(5t)$$

Чтобы $g(t) \equiv g_{\text{ж}}(t)$, должны совпадать коэффициенты при соответствующих гармонических функциях.

Сравнивая коэффициенты, получаю систему:

$$\begin{cases} a_1 c_1 + a_2 c_2 = 1 \\ a_2 c_1 - a_1 c_2 = 0 \\ a_3 c_3 + a_4 c_4 = 1 \\ a_4 c_3 - a_3 c_4 = 0 \end{cases}$$

Чтобы упростить решение, выберу:

$$a_2 = 0, \quad a_4 = 0$$

Тогда первые два уравнения примут вид:

$$\begin{cases} a_1 c_1 = 1 \\ -a_1 c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

А последние два уравнения:

$$\begin{cases} a_3 c_3 = 1 \\ -a_3 c_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_3 c_3 = 1 \\ c_4 = 0 \end{cases}$$

Ещё упрощу решение, положу: $a_1 = 1$ и $a_3 = 1$. Тогда получу:

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = 1, \quad c_4 = 0$$

В итоге получаю:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -8 \end{bmatrix}, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3.2 График сигналов

Построю график выходного сигнала системы, вычисленного через матрицы состояния и заданного желаемого выхода системы.

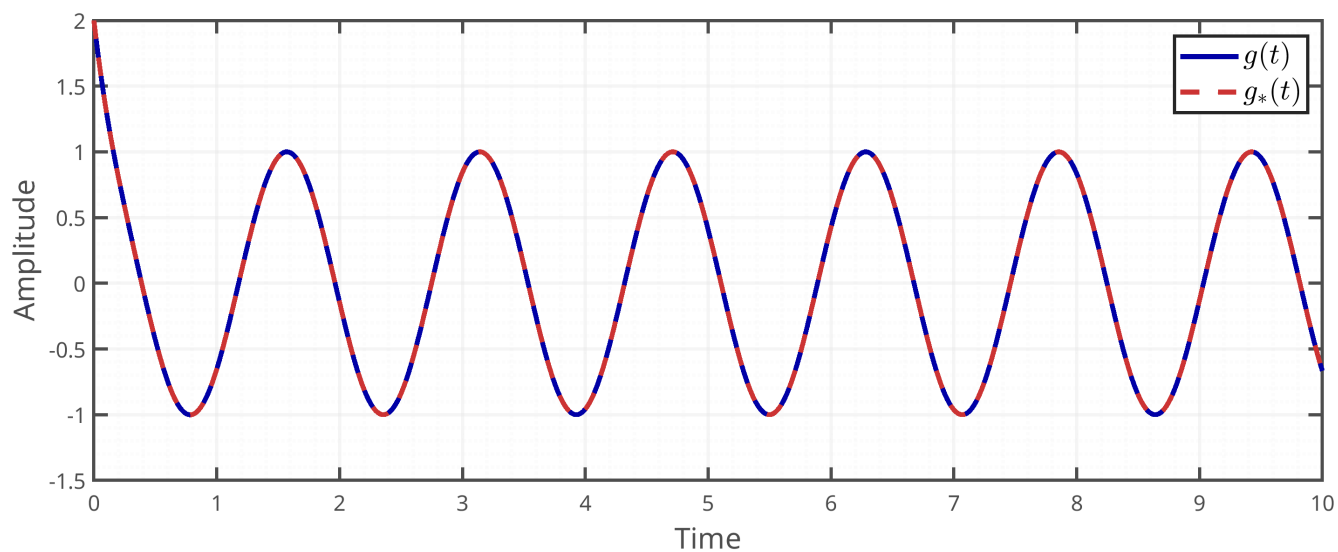


Рис. 13: График $g(t)$ и $g_*(t)$

3.3 График ошибки

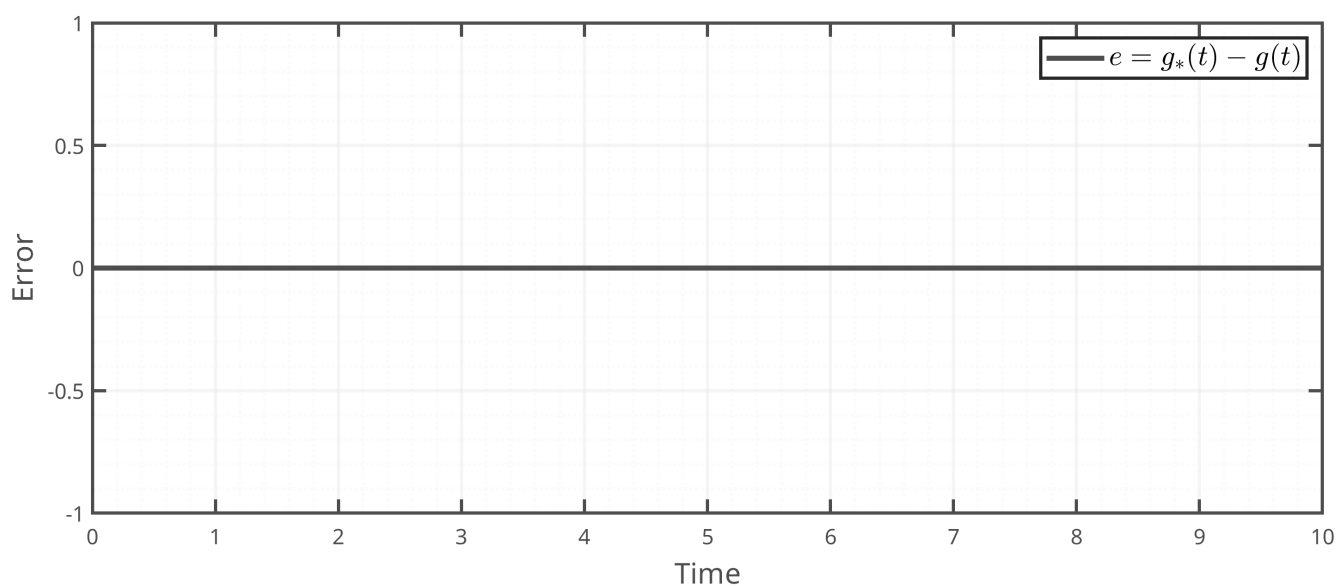


Рис. 14: График $e = g_*(t) - g(t)$

Итог: Автономный генератор воспроизводит желаемый сигнал.

4 Вывод

В лабораторной работе я исследовала линейные динамические системы различного порядка. Для системы второго порядка я показала зависимость переходного процесса от корней характеристического уравнения. В системе третьего порядка я нашла границу устойчивости и изучила влияние параметров на устойчивость. Для автономного генератора я подобрала параметры, обеспечивающие генерацию нужного сигнала.